

Базы Данных

Лабораторная работа 1. Начало работы с MySQL. MySQL Workbench

Студентки 2 курса Гасяк Алисы

Цель

Рассмотреть способы конструирования таблиц, основные типы данных MySQL. Научиться работать с БД с помощью визуального конструктора (схемы данных) и пользоваться базовым синтаксисом запросов на языке SQL.

Задание 1:

Используя справочные материалы по MySQL Workbench, опишите назначение пунктов меню Management (“Управление”), “Instance” (“Экземпляр БД”) и “Performance” (“Производительность”).

Раздел «Management»:

1. Раздел «Server Status». В разделе отображается общая информация о сервере и подключении к нему. Информация логически сгруппирована.
2. Раздел «Data Export». Позволяет экспортировать данные из выбранных баз данных или таблиц в различные форматы, такие как SQL, CSV и другие.
3. Раздел «Data Import». Позволяет импортировать данные из различных форматов в базу данных, таких как CSV, SQL, и других, в существующие таблицы.
4. Раздел «Server Status». В разделе отображается информация о текущем состоянии сервера MySQL, включая загруженность процессора, использование памяти и другие параметры, которые помогают отслеживать производительность сервера.
5. Раздел «Server Configuration». Позволяет настраивать параметры сервера MySQL, такие как настройки памяти, настройки сетевого соединения и другие.
6. Раздел «Manage Server Instances». Позволяет управлять несколькими экземплярами серверов MySQL, включая добавление, удаление и изменение конфигурации экземпляров.
7. Раздел «User and Privileges». Позволяет управлять пользователями базы данных, их ролями и правами доступа. Можно добавлять новых пользователей, изменять их пароли и задавать уровни доступа к различным базам данных и таблицам.
8. Раздел «Backup». Это инструмент для создания резервных копий базы данных. Это критически важно для защиты данных от потерь.

Задание 1

Раздел «Instance»:

1. Раздел «Manage Instances». Позволяет добавлять, редактировать и удалять экземпляры MySQL, к которым идёт подключение через MySQL Workbench. Здесь настраиваются параметры подключения, такие как хост, порт, имя пользователя и пароль.
2. Раздел «Server Status». Позволяет просматривать текущее состояние выбранного экземпляра MySQL, такие как: загрузка сервера, активные подключения, и другую информацию о работе сервера.
3. Раздел «Server Administration». Предоставляет доступ к инструментам для выполнения различных административных задач, таких как настройка параметров сервера, управление пользователями и правами доступа, мониторинг производительности и т.д.
4. Раздел «Data Export». Позволяет экспортировать базы данных и таблиц из выбранного экземпляра MySQL в файлы SQL или другие форматы.
5. Раздел «Data Import». Позволяет импортировать данные из файлов в выбранный экземпляр MySQL.
6. Раздел «Configuration». Позволяет изменить конфигурационные параметры экземпляра MySQL, такие как настройки сети, параметры производительности, настройки безопасности и т.д.

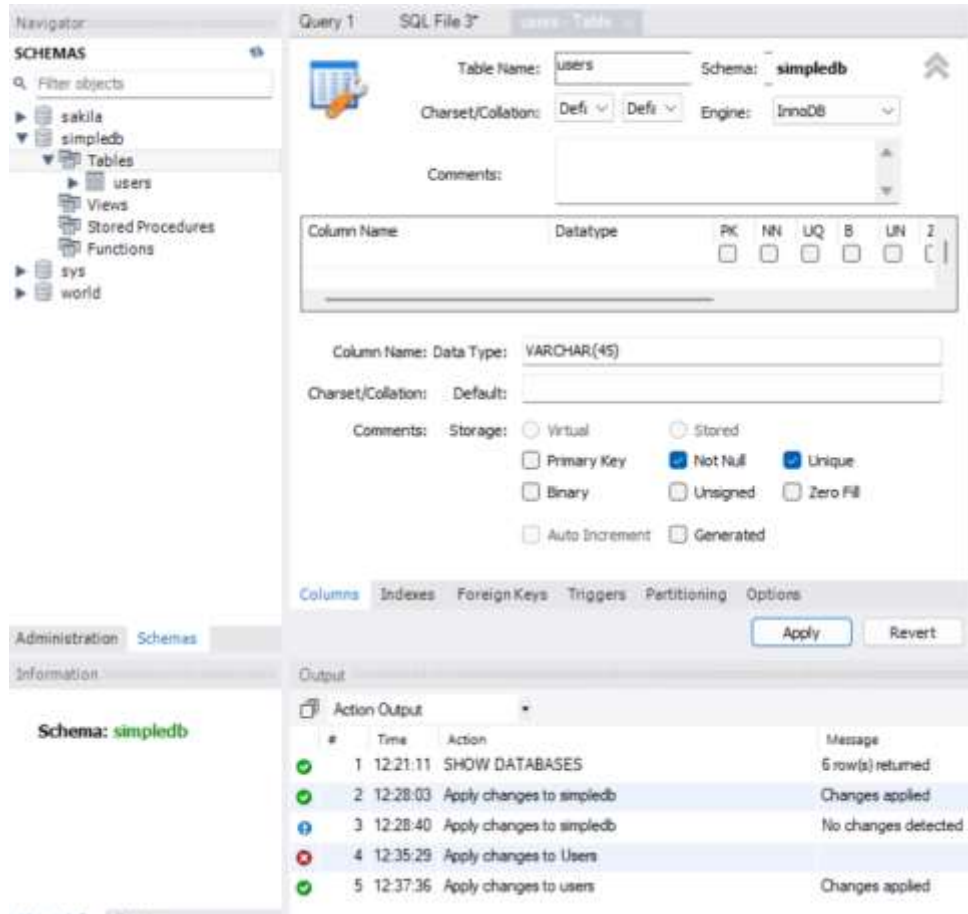
Задание 1

Раздел «Performance»:

1. Раздел «Performance Reports». Позволяет создавать и просматривать отчеты о производительности сервера. Отчеты могут содержать информацию о загрузке сервера, использовании ресурсов, а также рекомендациях по оптимизации.
2. Раздел «Performance Schema». Позволяет работать с производственной схемой MySQL, для отслеживания производительности и событий в сервере.
3. Раздел «Monitor Server». Предоставляет визуальные графики и метрики, позволяющие отслеживать состояние и производительность MySQL-сервера в реальном времени, таких как: использование CPU, память, активные соединения и другие параметры.
4. Раздел «Query Profiling». Позволяет анализировать производительность конкретных SQL-запросов, чтобы получить информацию о времени выполнения, использовании индексов и других аспектах.
5. Раздел «Slow Query Log». Позволяет включить и просматривать журнал медленных запросов, чтобы идентифицировать запросы, которые выполняются долго и требуют оптимизации.

Задание 3:

Создание таблицы «users»:



CREATE TABLE `users` (

`idnew\_table` int NOT NULL
AUTO_INCREMENT,

`new\_tablecol` varchar(45) NOT NULL,

`new\_tablecol1` varchar(45) NOT NULL,

PRIMARY KEY (`idnew\_table`)

-) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=34
DEFAULT CHARSET=utf8mb3;

Задание 4:

Изменение в таблице `users`. Какой SQL-запрос при этом выполнится?

```
CREATE TABLE `users` (  
  `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `name` varchar(50) NOT NULL,  
  `email` varchar(45) NOT NULL,  
  `gender` char(1) NOT NULL,  
  `bday` date DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id`)  
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=34 DEFAULT CHARSET=utf8mb3;
```

Выполниться запрос на обновление текущей таблицы.

Задание 5:

Дополните таблицу `users`. Что означает тип данных `TIMESTAMP` и значение по умолчанию `CURRENT_TIMESTAMP`? Какие поля могут быть `NULL` и имеют это значение по умолчанию?

``TIMESTAMP`` – это тип данных, используемый для хранения значений даты и времени.

``CURRENT_TIMESTAMP`` – это значение по умолчанию, необходимое для автоматической записи текущего значения даты и времени.

Поля ``email``, ``postal_code`` и ``rating`` могут иметь значение `NULL` по умолчанию и при желании не заполняться.

```
CREATE TABLE `users` (  
  `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `name` varchar(50) NOT NULL,  
  `email` varchar(45) NOT NULL,  
  `gender` enum('m','f') DEFAULT NULL,  
  `bday` date DEFAULT NULL,  
  `postal_code` varchar(10) DEFAULT NULL,  
  `rating` float NOT NULL,  
  `created` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  
  PRIMARY KEY (`id`)  
  
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=34 DEFAULT  
CHARSET=utf8mb3;
```


Задание 7:

Добавление в таблицу данных, об SQL-запросах.

id,name,email,gender,bday,postal_code,rating,created

31,Arina,friedsnow@mail.ru,f,2003-05-20,,0,NULL

32,Lera,holdthemdown@mail.ru,f,2000-11-04,,0,NULL

33,Alex,ilovemywife@mail.ru,m,2001-02-07,,0,NULL

34,Ekaterina,ekaterina.petrova@outlook.com,f,2000-02-11,145789,1.123,"2025-03-12 00:18:49"

37,Paul,paul@superpochta.ru,m,1998-08-12,123789,1,"2025-03-12 00:23:35«

Через запятую записываются значения каждого столбца отдельно.

Задание 8:

Создание ещё одной таблицы `resume`. Опишите, как будет вести себя СУБД при удалении связанных записей из таблиц `users` и `resume`.

```
CREATE TABLE `resume` (  
  
  `resumeid` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  
  `userid` int NOT NULL,  
  
  `title` varchar(100) NOT NULL,  
  
  `skills` text,  
  
  `created` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  
  PRIMARY KEY (`resumeid`),  
  
  KEY `_idx` (`userid`),  
  
  CONSTRAINT `userid` FOREIGN KEY (`userid`) REFERENCES `users` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE  
  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3;
```

- Записи из таблицы `resume` будут удаляться в соответствии с изменениями (удалением) других данных из таблицы `users`.

Задание 9:

Заполнение второй таблицы информацией о резюме, связанных с уже существующими пользователями из таблицы `users`. Сколько резюме может быть у одного пользователя?

resumeid,userid,title,skills,created

6,31,"My resume","fast learning","2025-03-12 23:03:58"

7,32,"Resume about me",hardworking,"2025-03-12 23:03:58"

8,33,"For Work",enterprising,"2025-03-12 23:03:58"

9,34,"Hire me",charismatic,"2025-03-12 23:03:58"

10,37,Resume,haematocryal,"2025-03-12 23:03:58"

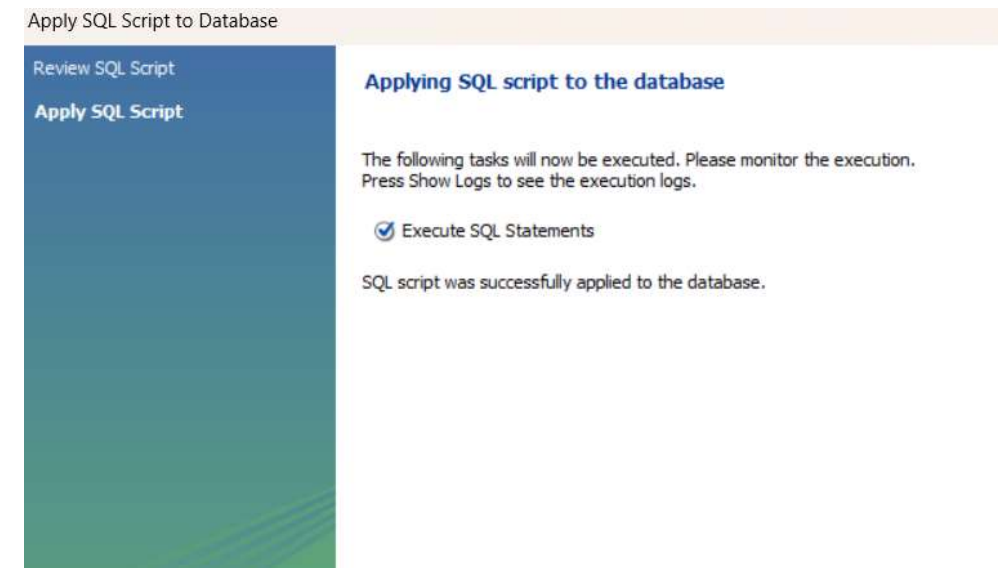
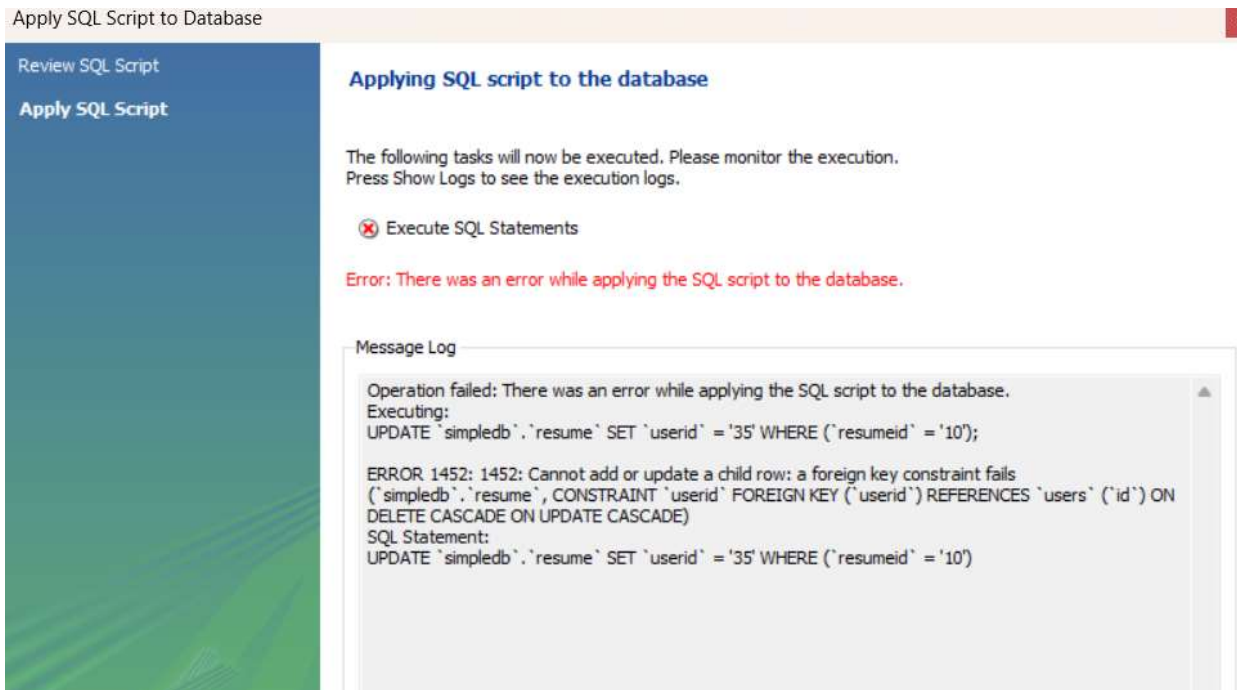
- У одного пользователя может быть только одно резюме.

Задание 10:

Что произойдёт со связанными сущностями в таблице `resume`, если добавить id несуществующего пользователя, или удалить существующего из таблицы `users`? Что произойдёт, если в таблице `users` будет изменён id какого-то существующего пользователя?

Если добавить id несуществующего пользователя, то таблицу не удастся сохранить из-за возникающей ошибки.

Ошибку можно исправить удалив эту строчку или изменив id пользователя на существующий.



Задание 10:

После удаления пользователя из таблицы «users», строка удалённого пользователя в таблице «resume», будет автоматически стёрта. Если изменить id пользователя в таблице «users», то после обновления таблица «resume» заменит изменённый id пользователя, на существующий.



Список Литературы

- MySQL Workbench URL: <https://dev.mysql.com/doc/workbench/en/>
- Алан Бьюли изучаем SQL URL:
[file:///C:/Users/gasal/Downloads/\[Alan_Byuli\]_Izuchaem_SQL\(libcats.org\).pdf](file:///C:/Users/gasal/Downloads/[Alan_Byuli]_Izuchaem_SQL(libcats.org).pdf)
- MySQL Workbench URL:
<https://www.khoury.northeastern.edu/home/kathleen/classes/cs3200/workbench-en.pdf>

Выводы:

- Создана база данных и подключена к проекту
- В базе данных были созданы таблицы
- В одной из таблиц был создан Foreign key
- Использовались различные типы данных и значения по умолчанию